

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 3

Настройка подключения к сети и основные сетевые службы

Группа: Р3323

Выполнила: Егорова В. А.

Проверил: к.т.н. преподаватель

Белозубов А.В.

Санкт-Петербург
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Цель работы.....	3
Задачи.....	3
Ход работы.....	4
Основные команды.....	4
Настройки сетевых интерфейсов.....	9
Настройки Брандмауэра.....	12
Создание нескольких IP – адресов (алиасов) на одном сетевом интерфейсе.	15
Настройка DHCP – сервера.....	16
Настройка Маршрутизации.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

На двух виртуальных машинах из ЛР2 изучить настройки подключения к сети и основные сетевые службы

Задачи

1. Изучить основные команды.
2. Настроить сетевые интерфейсы.
3. Настроить конфигурацию Брендмауэра.
4. Создать несколько IP адресов (алиасов) на одном сетевом интерфейсе.
5. Настроить DHCP – сервера.
6. Настроить Маршрутизацию.

Ход работы

Основные команды

Начнем с основных команд, а именно: ARP, Route, Netstat, Nbtstat, Ipconfig, Net. Команда ARP: arp -a; Команда отображает таблицу соответствия IP-адресов и физических (MAC) адресов устройств в локальной сети. Используется для анализа сетевых соединений. (Рисунок 1)

```
C:\Users\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.64.3 --- 0x6
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.64.1          6a-5e-dd-74-9a-64     dynamic
192.168.64.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Рисунок 1 - Вывод команды.

Команда Route: route print; Команда выводит таблицу маршрутизации, показывая пути передачи сетевых пакетов. Используется для анализа маршрутов в сети. (Рисунок 2)

```

C:\Users\Administrator>route print
=====
Interface List
  6...ba ab 2a f0 f5 41 .....Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
  1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway           Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.64.1      192.168.64.3     25
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link           127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
127.255.255.255            255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
192.168.64.0               255.255.255.0    On-link           192.168.64.3     281
192.168.64.3               255.255.255.255  On-link           192.168.64.3     281
192.168.64.255             255.255.255.255  On-link           192.168.64.3     281
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link           192.168.64.3     281
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           127.0.0.1        331
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link           192.168.64.3     281
=====
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
If Metric Network Destination      Gateway
1    331 ::1/128                      On-link
6    281 fd53:16f1:f8ac:b421::/64 On-link
6    281 fd53:16f1:f8ac:b421:48eb:1a83:c02:e842/128
                                         On-link
6    281 fe80::/64                      On-link
6    281 fe80::48eb:1a83:c02:e842/128
                                         On-link
1    331 ff00::/8                      On-link
6    281 ff00::/8                      On-link
=====

```

Рисунок 2 - Вывод команды.

Команда Netstat: netstat -a; Команда отображает активные сетевые подключения и порты, используемые компьютером. Позволяет увидеть текущие соединения. (Рисунок 3)

```
C:\Users\Administrator>netstat -a
```

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	0.0.0.0:135	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5357	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5985	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:47001	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49670	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	192.168.64.3:139	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:135	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:445	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:5357	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:5985	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:47001	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49664	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49665	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49666	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49667	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49669	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
TCP	[::]:49670	WIN-V1Q60745B6C:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:123	*:*	
UDP	0.0.0.0:3702	*:*	
UDP	0.0.0.0:3702	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5355	*:*	
UDP	0.0.0.0:59234	*:*	
UDP	127.0.0.1:54505	127.0.0.1:54505	
UDP	192.168.64.3:137	*:*	
UDP	192.168.64.3:138	*:*	
UDP	[::]:123	*:*	
UDP	[::]:3702	*:*	
UDP	[::]:3702	*:*	
UDP	[::]:5353	*:*	
UDP	[::]:5355	*:*	

Рисунок 3 - Вывод команды

Команда Nbtstat: nbtstat -n; Команда показывает NetBIOS-имена локального компьютера и их состояние в сети TCP/IP. (Рисунок 4)

```
C:\Users\Administrator>nbtstat -n

Ethernet:
Node IpAddress: [192.168.64.3] Scope Id: []

                NetBIOS Local Name Table

    Name                                     Type               Status
    -----
    WIN-V1Q60745B6C<00>                     UNIQUE              Registered
    WORKGROUP                                <00>                GROUP               Registered
    WIN-V1Q60745B6C<20>                     UNIQUE              Registered
```

Рисунок 4 - Вывод команды

Команда Ipconfig: ipconfig /all; Команда выводит подробную информацию о сетевых настройках компьютера, включая IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS и DHCP. (Рисунок 5)

```

C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-V1Q60745B6C
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Physical Address. . . . . : BA-AB-2A-F0-F5-41
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : fd53:16f1:f8ac:b421:48eb:1a83:c02:e842(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48eb:1a83:c02:e842%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.64.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 22 июня 2026 г. 13:19:50
Lease Expires . . . . . : 22 июня 2026 г. 17:32:41
Default Gateway . . . . . : 192.168.64.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.64.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 112896810
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-CB-50-46-BA-AB-2A-F0-F5-41
DNS Servers . . . . . : 192.168.64.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Рисунок 5 - Вывод команды

Команда Net: net view; Команда отображает список компьютеров в локальной сети. В данном случае список недоступен (ошибка 6118), так как отсутствуют доступные устройства или отключено сетевое обнаружение. (Рисунок 6)

```

C:\Users\Administrator>net view
System error 6118 has occurred.

The list of servers for this workgroup is not currently available

```

Рисунок 6 - Вывод команды.

Настройки сетевых интерфейсов

Открываем настройки сети на рабочей станции и отключаем IPv6, настраиваем IPv4 и вводим свой IP – адрес (Рисунок 7) и проверим с помощью команды ping. (Рисунок 8)

ICMP (Internet Control Message Protocol) – базовый протокол для ping. Работает на сетевом уровне (Layer 3). Отправляет «эхо-запросы» и ждет «ЭХО-ответы».

TCP (Transmission Control Protocol) – так называемый «ТСР-пинг» (утилиты вроде tcpping). Проверяет доступность конкретного порта приложения (например, 80 для HTTP).

UDP (User Datagram Protocol) – «UDP-пинг». Используется, если нужно проверить доступность порта без подтверждения доставки или если ICMP заблокирован файрволом.

ARP (Address Resolution Protocol) – «ARP-пинг» (утилита arping). Используется для поиска устройств внутри локальной сети (по MAC-адресу)

Классическая утилита ping основана на одном основном протоколе – ICMP (Internet Control Message Protocol)

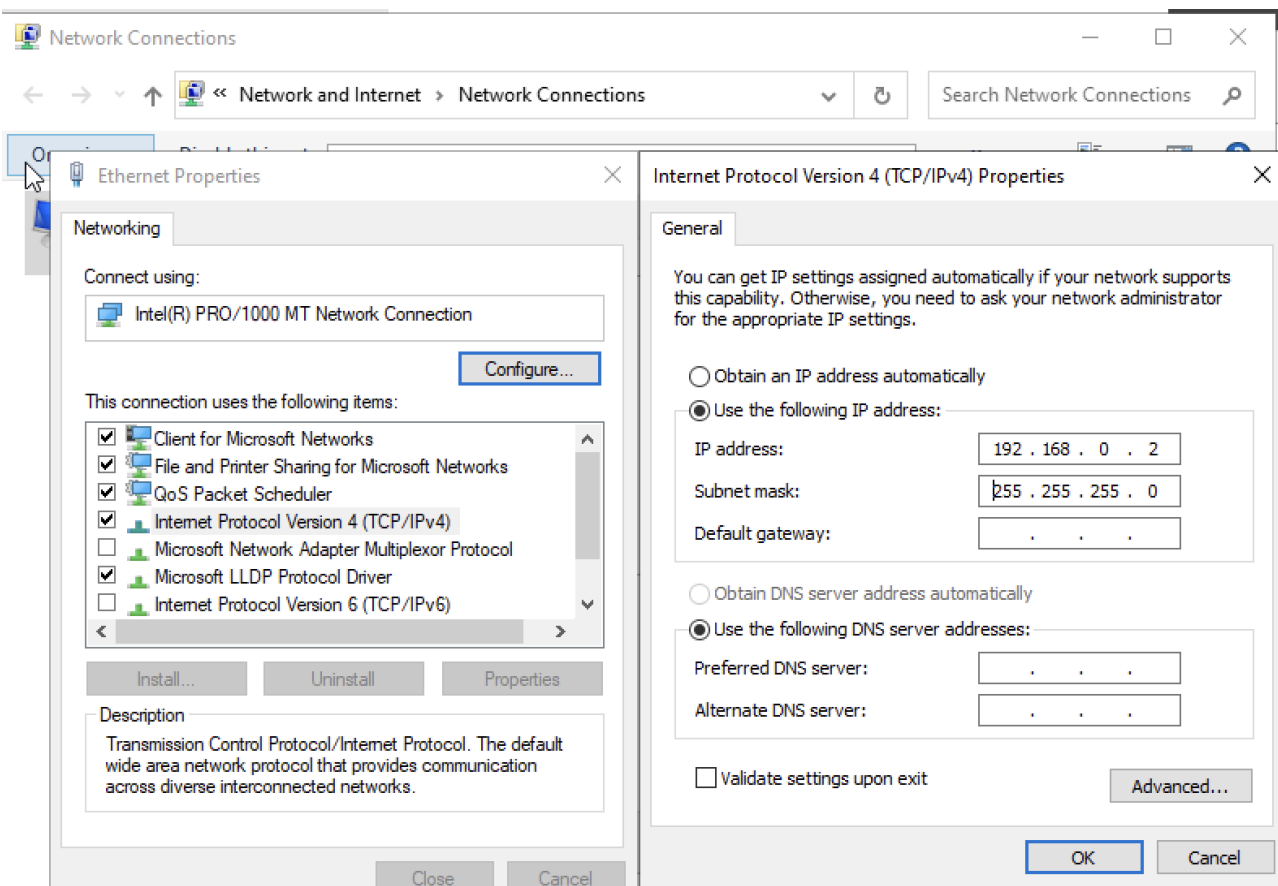


Рисунок 7 - Свойства Ethernet и изменение IP – адреса.

```
C:\Users\user408575>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потеря)
```

Рисунок 8 - Выполнение команды ping с рабочей станции на сервер.

Теперь открываем настройки сети на сервере и отключаем IPv6, настраиваем IPv4 и вводим свой IP – адрес (Рисунок 9) и проверим с помощью команды ping. (Рисунок 10)

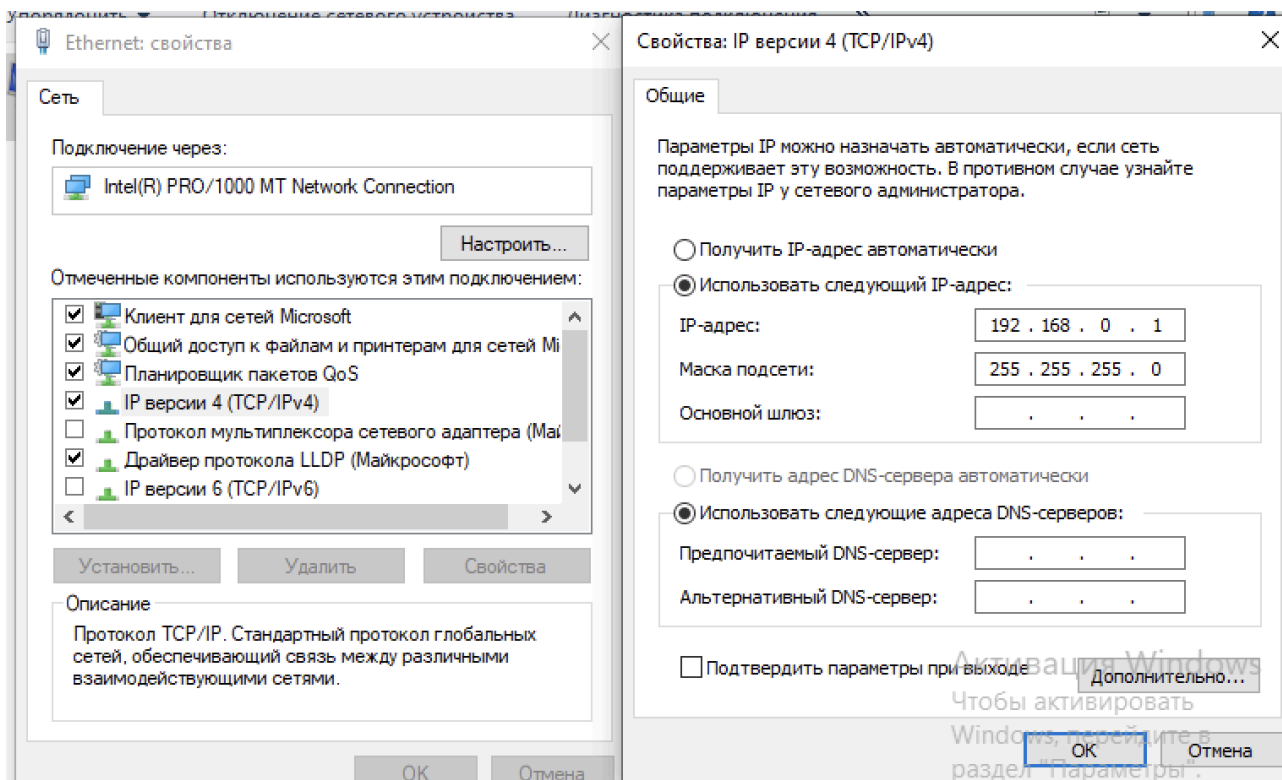


Рисунок 9 - Свойства Ethernet и изменение IP – адреса.

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>_
```

Рисунок 10 - Выполнение команды ping с сервера на рабочую станцию.

Настройки Брандмауэра

На рабочей станции запускаем Безопасность, отключаем общедоступную сеть (Рисунок 11), проверяем ping на серверной и рабочей станции (Рисунок 12 и Рисунок 13), включаем обратно, снова проверяем на сервере (Рисунок 14), включаем эхо запрос входящих трафиков ICMPv4 (Рисунок 15) и еще раз проверяем. (Рисунок 16 и Рисунок 17)

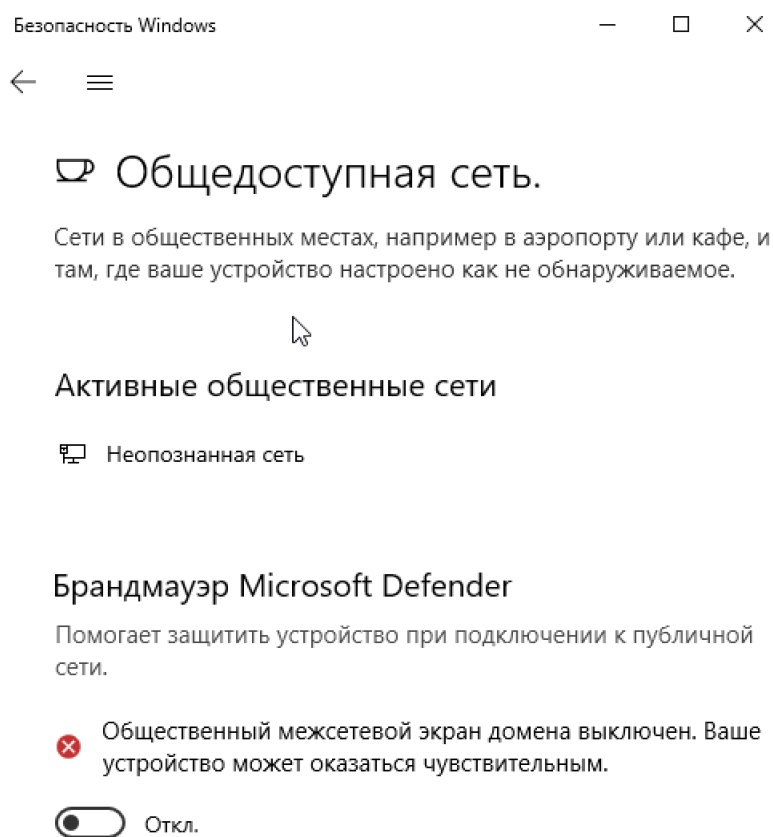


Рисунок 11 - Настройки безопасности.

```
C:\Users\user408575>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
```

Рисунок 12 - Вывод команды ping рабочей станции.

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Рисунок 13 - Изменение имени компьютера через реестр.

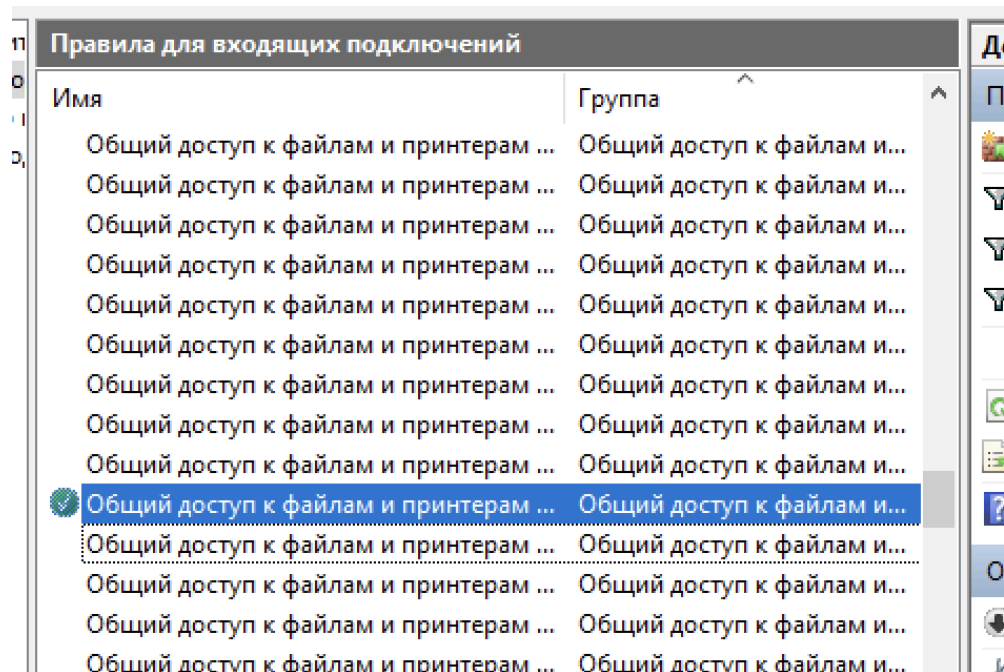


Рисунок 14 – Эхо запрос входящих трафиков ICMPv4.

```
C:\Users\user408575>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
```

Рисунок 15 - Вывод команды ping на рабочей станции.

```

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

```

Рисунок 16 - Вывод команды ping на сервере.

Создание нескольких IP – адресов (алиасов) на одном сетевом интерфейсе

На рабочей станции откроем свойства IP версии 4 и добавим новые IP – адреса (Рисунок 17), после этого проверим сетевые подключения на сервере. (Рисунок 24)

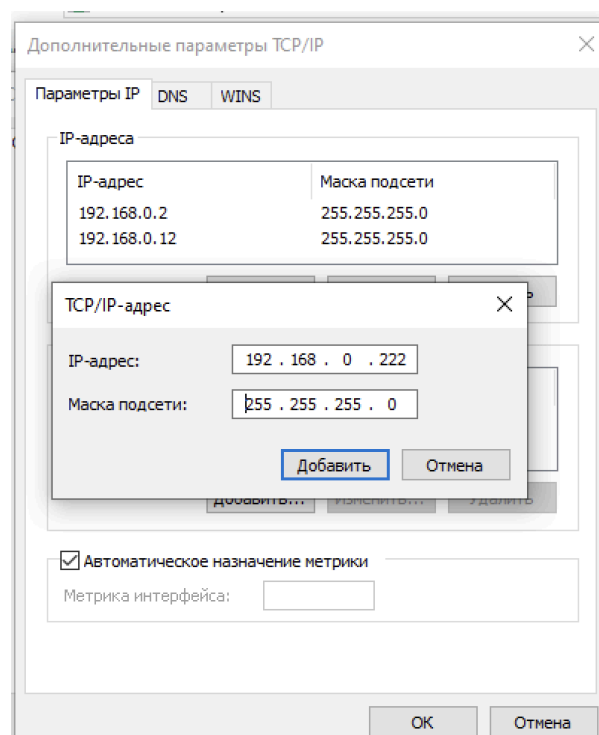
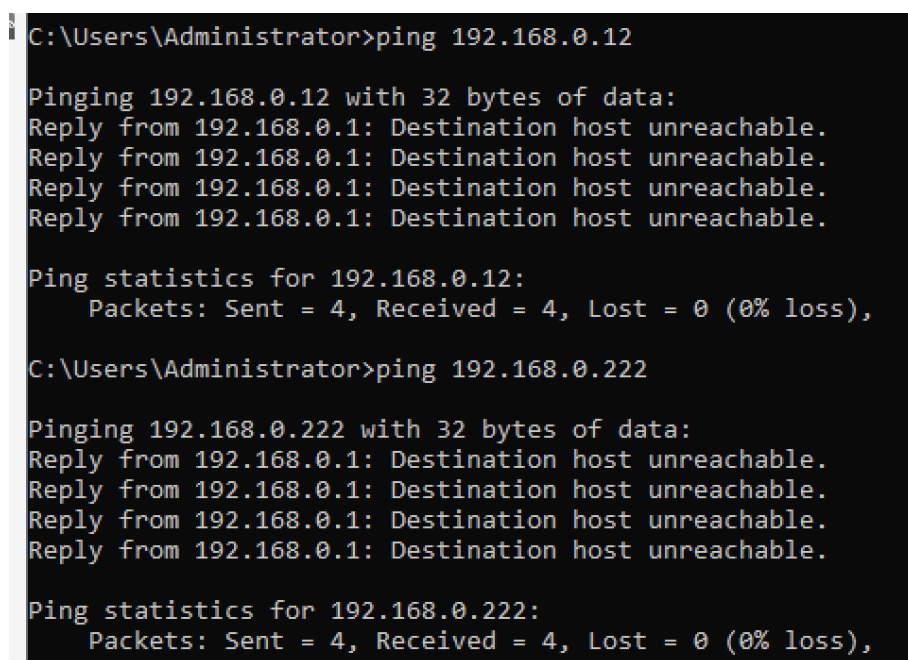


Рисунок 17 - Добавление 2-х IP – адресов.



```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.12

Pinging 192.168.0.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.222

Pinging 192.168.0.222 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.222:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Рисунок 18 - Проверка работы алиасов.

Настройка DHCP – сервера

Подготавливаем рабочую станцию, выставив получение IP – адресов автоматическими, а также получение DNS – сервера автоматически. (Рисунок 19)

Запускаем диспетчер серверов, выбираем «Добавить роли и компоненты» и ставим «Установка ролей и компонентов», выбираем сервер, потом DHCP – сервер, устанавливаем DHCP (Рисунок 20), после установки добавится новая роль, завершаем установку DHCP – сервера и запускаем его. (Рисунок 21)

Настраиваем DHCP так, чтобы диапазон арендуемых адресов был – 192.168.0.11, ..., 192.168.0.40, диапазон исключений был – 192.168.0.11, ..., 192.168.0.30 и срок аренды был – 88 дней. (Рисунок 22, Рисунок 23)

Резервируем для рабочей станции адрес 192.168.0.15, добавляем в аренду адресов и проверяем на рабочей станции итог. (Рисунок 24, Рисунок 25)

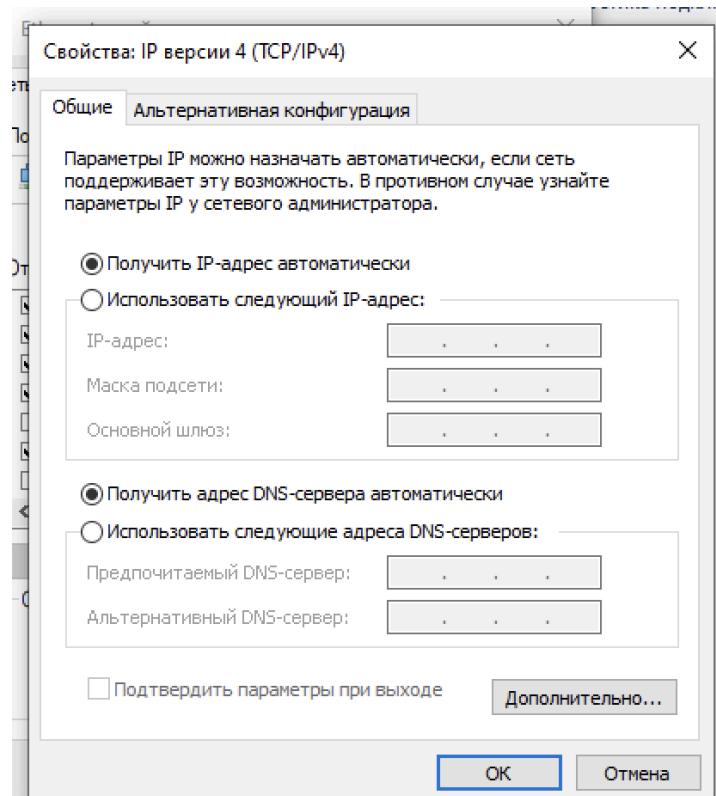


Рисунок 19 - Свойства ICMPv4.

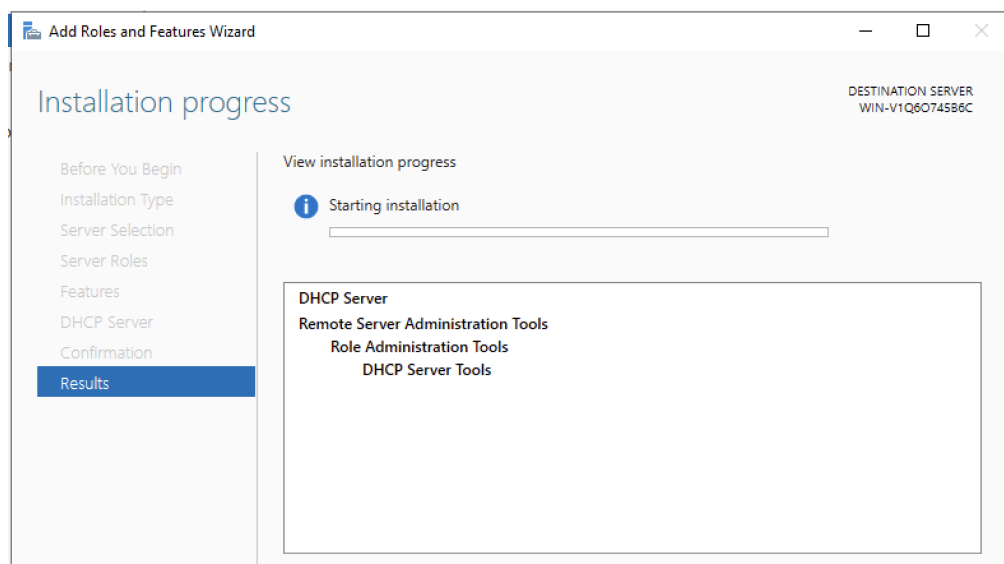


Рисунок 20 - Установка DHCP – сервера.

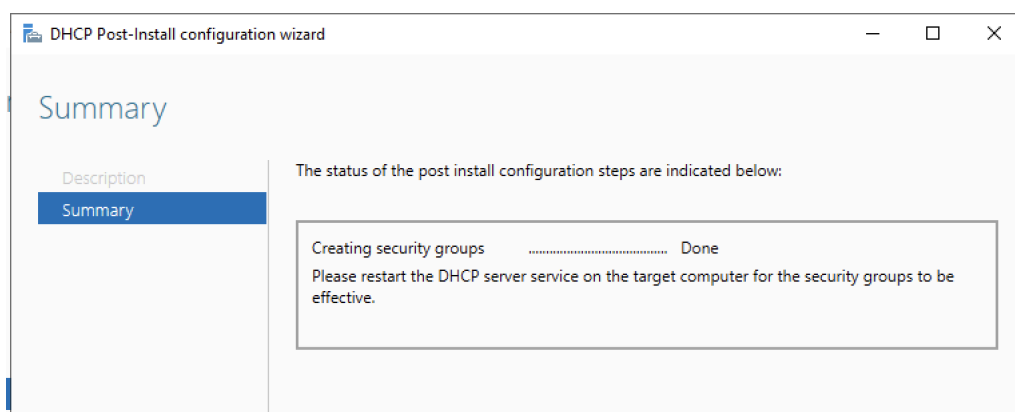


Рисунок 21 - DHCP – сервер.

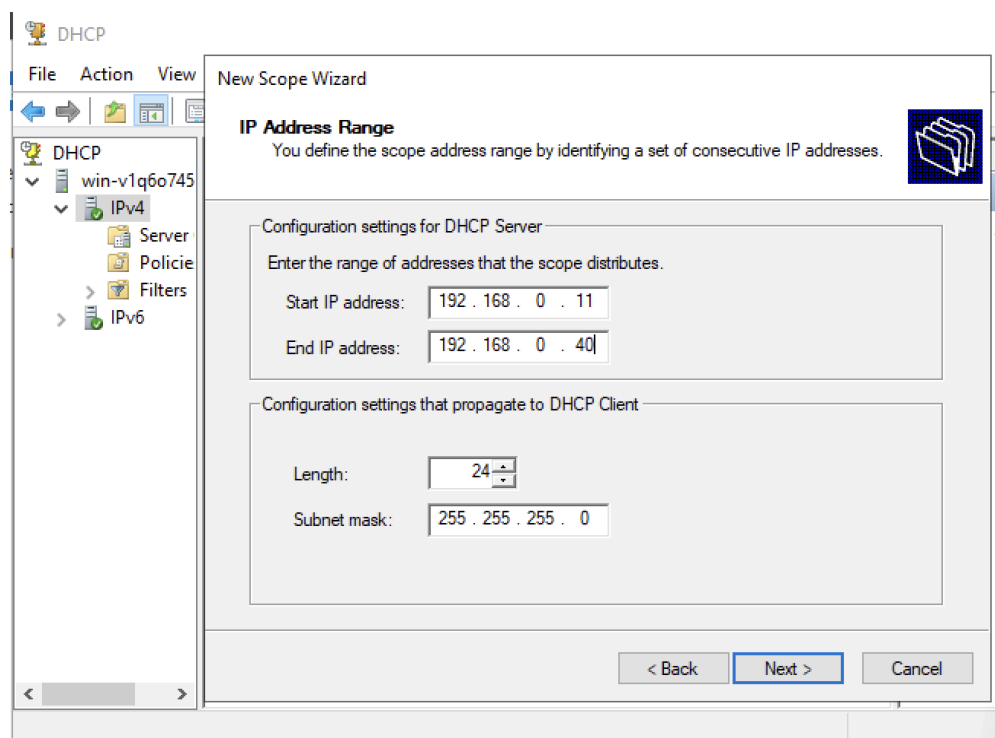


Рисунок 22 - Диапазон адресов.

New Scope Wizard

Lease Duration

The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.

Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

Limited to:

Days: 8 Hours: 0 Minutes: 0

< Back Next > Cancel

Рисунок 23 - Срок действия аренды адресов.

DHCP

File Action View Help

New Reservation

Provide information for a reserved client.

Reservation name: Win-10_EVA

IP address: 192.168.0.15

MAC address: EA-4A-33-35-93-D0

Description:

Supported types

☒ Both

☐ DHCP

☐ BOOTP

Add Close

Рисунок 24 - Аренда адреса.

Client IP Address	Name
 192.168.0.15	Win-10_EVA

Рисунок 25 - Арендованные адреса.

Настройка Маршрутизации

Подготовим сервер, для этого в настройках виртуальной машины включим адаптер и установим на него тип подключения «Общая сеть» (Рисунок 26)

Переименуем сетевые подключения для удобства. (Рисунок 27)

Устанавливаем удаленный доступ и маршрутизацию. (Рисунок 28)
Запускаем ее и настраиваем NAT, в качестве подключения к интернету выбираем внешнюю сеть. (Рисунок 29)

Настраиваем DHCP – сервер (Рисунок 30), и дальше уже на рабочей станции проверяем работоспособность.

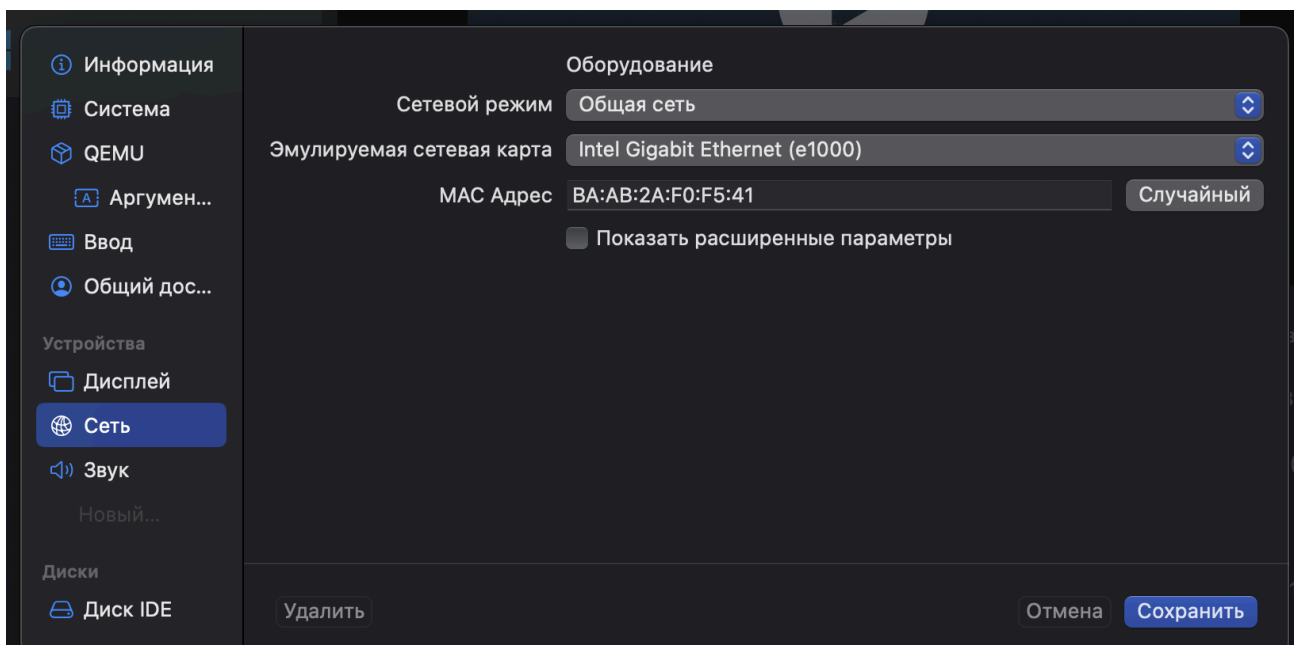


Рисунок 26 - Добавление диска через виртуальную машину.

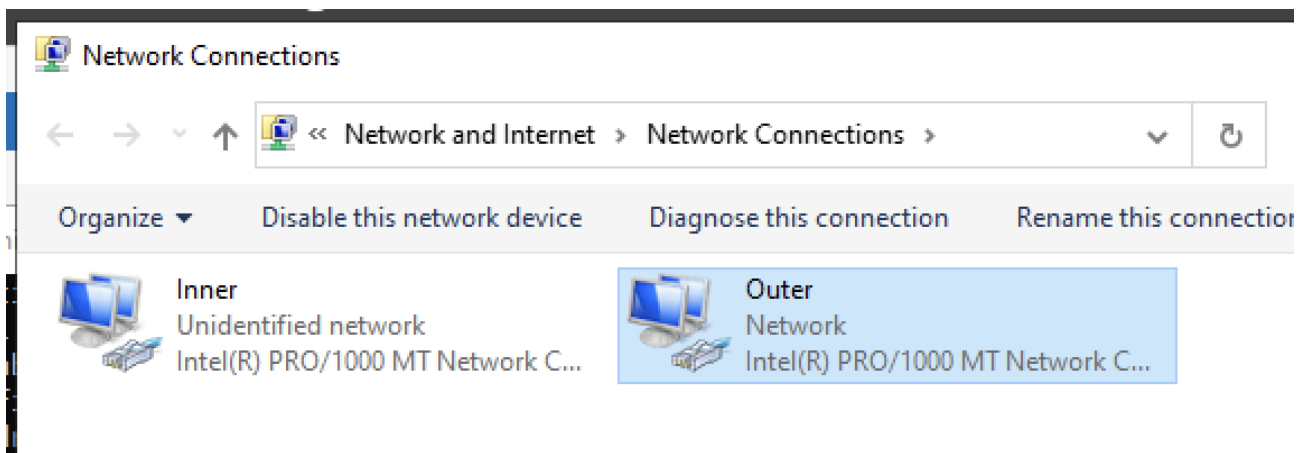


Рисунок 27 - Переименованные сети.

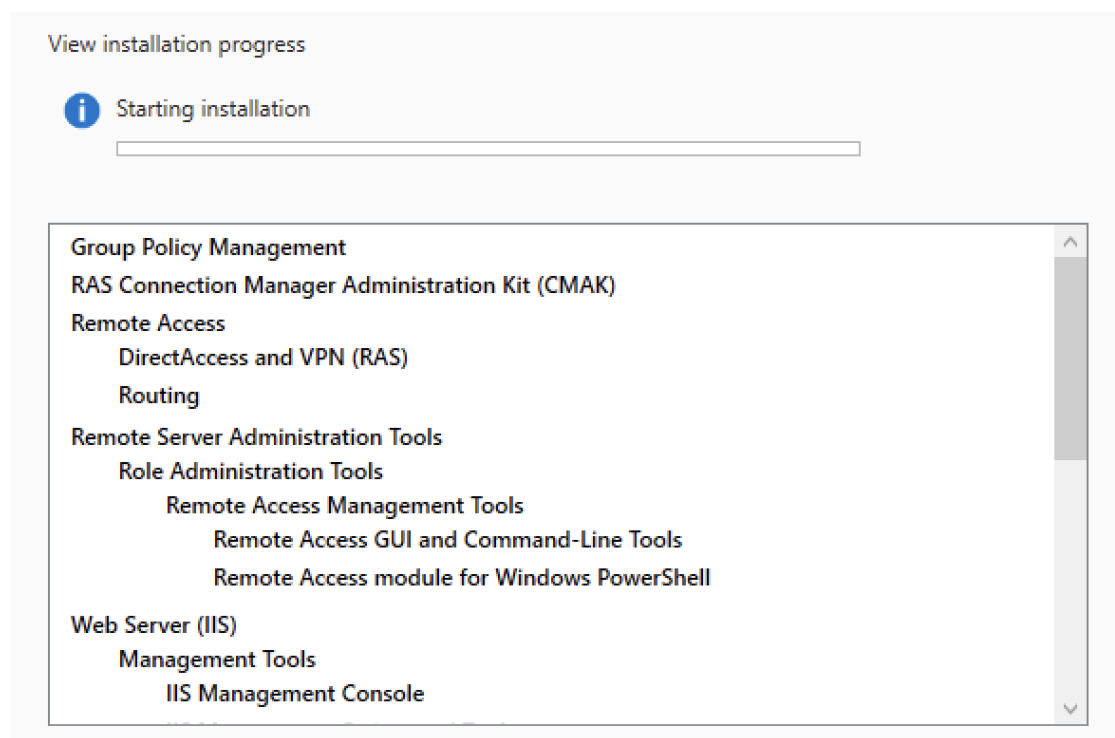


Рисунок 28 - Установка маршрутизатора.

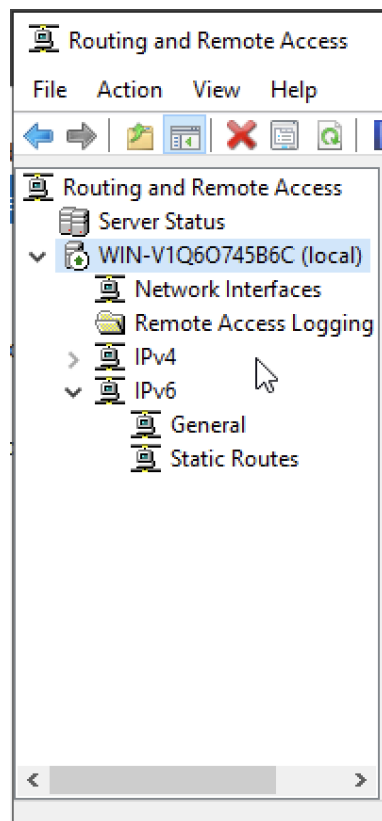


Рисунок 29 - Конфигурация NAT.

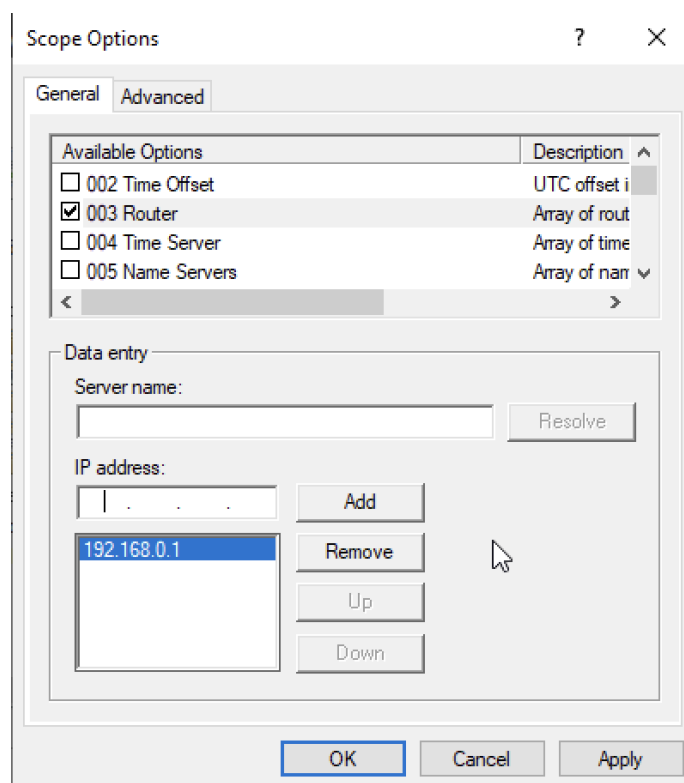


Рисунок 30 - Конфигурация маршрутизатора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все задачи были выполнены, а также были изучены настройки подключения к сети и основные службы Windows Server.